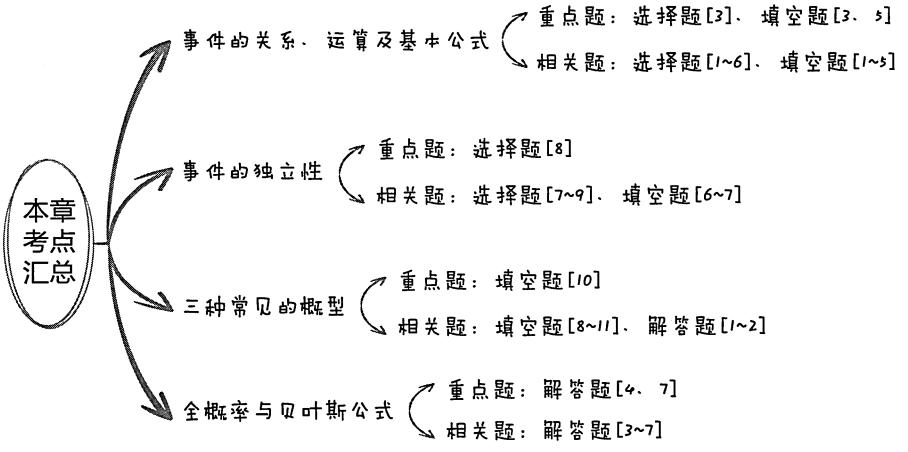
第三部分 概率统计

一 随机事件与概率



一、选择题

1. 设 $P(A)=\frac{4}{5}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{2}$，则 $P(\overline{A}+B)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{2}{5}$　　(C) $\frac{3}{5}$　　(D) $\frac{4}{5}$

2. 对任意两个事件 A 和 B，若 $P(AB)=0$，则（　　）.

(A) $AB=\varnothing$　　(B) $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$

(C) $P(A)P(B)=0$　　(D) $P(A-B)=P(A)$

3. 设 A，B 为两个随机事件，其中 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$ 且 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$，下列结论正确的是（　　）.

(A) $P(A\mid B)=P(\overline{A}\mid B)$　　(B) $P(A\mid B)\neq P(\overline{A}\mid B)$

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$

重点题补充　通过第 1 ～ 3 题，总结常用的概率基本公式.

4. 下列结论正确的是（　　）.

(A) 若随机事件 A，B 互斥，则 $P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A+B)$

(B) 若 $P(AB)=P(A)$，则 $A\subset B$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(C) 设 $0<P(A)<1$,则 $P(B\mid A)+P(B\mid \overline{A})=P(B)$

(D) 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$,则 A,B 互斥

5. 设随机事件 A,B 互斥,且 $0<P(A)<1$,则下列结论正确的是(　　).

(A) $P(B\mid \overline{A})=0$　　(B) $P(A-B)=P(A)$

(C) $P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A})$　　(D) A,B 相互独立

6. 在电炉上安装了 4 个温控器,其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中,只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0,电炉就断电,以 E 表示事件"电炉断电",而 $T_{(1)}\leqslant T_{(2)}\leqslant T_{(3)}\leqslant T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值,则事件 E 等于(　　).

(A) $\{T_{(1)}\geqslant t_0\}$　　(B) $\{T_{(2)}\geqslant t_0\}$

(C) $\{T_{(3)}\geqslant t_0\}$　　(D) $\{T_{(4)}\geqslant t_0\}$

7. 设随机事件 A,B 独立,A,B 都不发生的概率为 $\frac{1}{4}$,A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等,则 $P(A)=$(　　).

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{2}{3}$

8. 设 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$,且 $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid \overline{B})=1$,则下列结论正确的是(　　).

(A) 事件 A,B 互斥　　(B) 事件 A,B 独立

(C) 事件 A,B 不独立　　(D) 事件 A,B 对立

重点题补充　请将加法公式、减法公式与条件概率中的加法公式、减法公式作对比.

9. 设 A,B,C 是相互独立的随机事件,且 $P(A)\neq 0,0<P(C)<1$,则下列给出的四对事件中不相互独立的是(　　).

(A) $\overline{A+B}$ 与 C　　(B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$

(C) $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$　　(D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

二、填空题

1. 设 A,B 为两个随机事件,$P(A)=0.4$,$P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$,则 $P(B)=$_____.

2. 设 A,B 为两个随机事件,$P(A)=0.7$,$P(A-B)=0.3$,则 $P(\overline{AB})=$_____.

3. 设 A,B 为两个随机事件,$P(A)=0.6$,$P(B)=0.5$,$P(A-B)=0.4$,则 $P(B-A)=$_____,$P(A+B)=$_____.

重点题补充　常规题型,必须会,注意计算的速度和准确度.

4. 设 A,B 为两个随机事件,则 $P\{(\overline{A}+B)(A+B)(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})\}=$_____.

后续更新公众号[考研机密]
永久联系微信4550060

5. 设 A,B,C 为三个随机事件，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{8}$，则 A,B,C 都不发生的概率为_____.

重点题补充 “A,B,C 都不发生”“A,B,C 至少有一个发生”“A,B,C 至多有一个发生”…… 请将此类文字语言转化为符号语言.

6. 设随机事件 A,B 相互独立，$P(A)=0.3$，且 $P(A+\overline{B})=0.7$，则 $P(B)=$_____.

7. 设随机事件 A,B,C 两两独立，满足 $ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)$，$P(A+B+C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$_____.

8. 设口袋中有 10 个红球和 15 个白球，每次取 1 个球，取后不放回，则第二次取得红球的概率为_____.

9. 有 16 件产品，其中 12 件一等品、4 件二等品. 从中任取 3 件，至少有 1 件是一等品的概率为_____.

10. 设一次试验中，出现事件 A 的概率为 p，则 n 次试验中 A 至少发生一次的概率为_____，A 至多发生一次的概率为_____.

重点题补充 通过第 8 ～ 10 题，学会将所求的事件概率用符号化表述.

11. 从 n 阶行列式的展开式中任取一项，此项不含 a_{11} 的概率为 $\frac{8}{9}$，则 $n=$_____.

三、解答题

1. 袋中有 12 个球，其中红球 4 个、白球 8 个，从中一次抽取 2 个球，求下列事件发生的概率：
(1)2 个球中 1 个红球一个白球；
(2)2 个球颜色相同.

2. 盒子中有 5 个红球、5 个白球，现按照如下方式，求取到 2 个红球和 2 个白球的概率.
(1) 一次性抽取 4 个球；(2) 逐个抽取，取后无放回；(3) 逐个抽取，取后放回.

3. 一批产品有 10 个正品、2 个次品，任意抽取两次，每次取 1 个，抽取后不放回，求第二次抽取次品的概率.

4. 甲、乙、丙厂生产产品所占的比重分别为 60%，25%，15%，次品率分别为 3%，5%，8%，求任取一件产品是次品的概率.

重点题补充 本题用了什么公式，为什么选用该公式？

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

5. 10件产品中有4件次品、6件正品，现抽取2件产品，逐个抽取，取后无放回.

(1) 求第1件为正品，第2件为次品的概率；

(2) 在第1件为正品的情况下，求第2件为次品的概率；

(3) 求第2件为正品的概率.

6. 10件产品有3件次品、7件正品，每次从中任取1件，取后不放回，求下列事件的概率：

(1) 第三次取得次品；

(2) 第三次才取得次品；

(3) 已知前两次没有取到次品，第三次取得次品；

(4) 不超过三次取到次品.

7. 现有三个箱子，第一个箱子有4个红球、3个白球；第二个箱子有3个红球、3个白球；第三个箱子有3个红球、5个白球；先取一个箱子，再从中取1个球.

(1) 求取到白球的概率；

(2) 若取到红球，求红球是从第二个箱子中取出的概率.

重点题补充　本题用了什么公式，为什么选用该公式？

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060